

SOLUCIONES TERCERA OPCION EXAMEN DE ARITMETICA-ALGEBRA

A1) Resolver el sistema de ecuaciones y luego hallar la suma $E = x + y + z$:

$$\begin{cases} 2x - 4y + 3z = 7 \\ 3x + 3y - 3z = 11 \\ 4x - 2y + 3z = 2 \end{cases}$$

- a) $-32/3$ b) $-29/3$ c) $-26/3$ d) $-23/3$ e) Ninguno

SOLUCIÓN

De la primera y segunda ecuación se obtiene:

$$\begin{cases} 2x - 4y + 3z = 7 \\ 3x + 3y - 3z = 11 \end{cases}$$
$$\{5x - y = 18$$

De la primera y tercera ecuación se obtiene:

$$\begin{cases} 2x - 4y + 3z = 7 \\ 4x - 2y + 3z = 2 \end{cases}$$
$$\begin{cases} 2x - 4y + 3z = 7 \\ -4x + 2y - 3z = -2 \end{cases}$$
$$\{-2x - 2y = 5$$

Resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} 5x - y = 18 \\ -2x - 2y = 5 \end{cases}$$
$$\begin{cases} -10x + 2y = -36 \\ -2x - 2y = 5 \end{cases}$$
$$\{-12x = -31$$

Entonces $x = 31/12$; $y = -61/12$; $z = -37/6$

La suma de las soluciones es: $x + y + z = -26/3$

A2) Dos llaves llenan un depósito en 6 horas, ¿cuánto tiempo necesitaría la llave más rápida para llenarlo, si la llave más lenta tarda 16 h más que la otra en llenar el depósito?

- a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 e) Ninguno

SOLUCION:

$$\frac{1}{t} + \frac{1}{t+16} = \frac{1}{6}$$

$$6(t + 16) + 6t = t(t + 16)$$

$$6t + 96 + 6t = t^2 + 16t$$

$$t^2 + 4t - 96 = 0$$

$$(t + 12)(t - 8) = 0$$

$$t_1 = -12$$

$$t_2 = 8$$

∴ Respuesta **(c)**

A3) Un polinomio de cuarto grado $f(x)$ cumple las siguientes características: tiene raíz en 1, tiene raíz en 3, $f(-1) = -192$ y $f(2) = 30$. Hallar el valor de $f(6)$

a) -240

b) -72

c) -144

d) -150

e) NINGUNO

SOLUCIÓN:

ESTE EJERCICIO CORRESPONDE AL CAPITULO DE: RAICES DE POLINOMIOS

Sea el polinomio buscado $f(x) = (x - 1)(x - 3)(x - a)(x - b)$

Evaluando en $f(-1)$: $f(-1) = (-1 - 1)(-1 - 3)(-1 - a)(-1 - b) = -192$

Evaluando en $f(2)$: $f(2) = (2 - 1)(2 - 3)(2 - a)(2 - b) = 30$

El sistema que se forma es:

$$\begin{cases} 8a + 8b + 8ab + 8 = -192 \\ 2a + 2b - ab - 4 = 30 \end{cases}$$

De la segunda ecuación:

$$b = \frac{2a - 34}{a - 2}$$

Reemplazando en la primera ecuación:

$$8a + 8\left(\frac{2a - 34}{a - 2}\right) + 8a\left(\frac{2a - 34}{a - 2}\right) + 8 = -192$$

$$24a^2 - 264a - 288 = -192a + 384$$

$$24a^2 - 72a - 672 = 0$$

$$24(a + 4)(a - 7) = 0$$

De donde:

$$\begin{matrix} a = -4 & b = 7 \\ a = 7 & b = -4 \end{matrix}$$

Entonces el polinomio es:

$$f(x) = (x - 1)(x - 3)(x - 7)(x + 4)$$

Finalmente:

$$f(6) = -150$$

Solución d)

A4) Un triángulo equilátero de área 1 cm^2 se divide en 4 triángulos equiláteros iguales más pequeños de área $1/4 \text{ cm}^2$. A su vez, uno de los 4 triángulos se divide nuevamente en otros 4 triángulos iguales de área $1/16 \text{ cm}^2$, y se repite el procedimiento sucesivamente de esta forma con los 4 triángulos resultantes. ¿Cuál es

el resultado de la suma de las áreas de los infinitos triángulos en cm² generados de esta manera?

- a) 7/3 b) 5/3 c) 3/4 d) 4/3 e) Ninguno

Solución:

Este problema involucra una progresión geométrica infinita donde:

El primer término (a_1) es 1 cm² (el área del triángulo inicial).

La razón (r) es 1/4 (ya que cada triángulo subsiguiente tiene 1/4 del área del anterior que se divide).

Se utiliza la fórmula de la suma de una progresión geométrica infinita:

$$S = a_1 / (1 - r)$$

Sustituyendo los valores:

$$S = 1 / (1 - 1/4)$$

$$S = 1 / (3/4)$$

$$S = 4/3$$

Por lo tanto, la suma de las áreas de todos los triángulos es 4/3 cm².

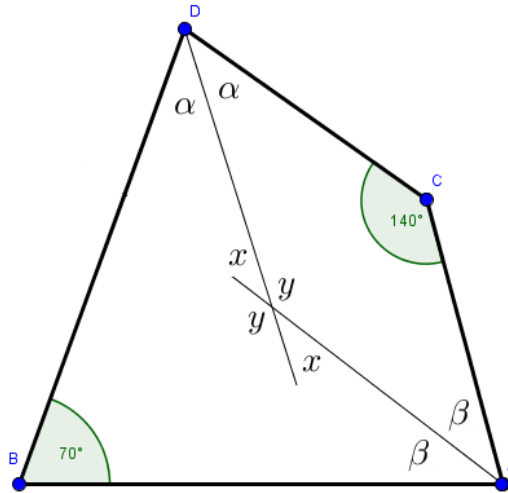
SOLUCIONES TERCERA OPCION EXAMEN DE GEOMETRIA-TRIGONOMETRIA

G1) Se tiene un cuadrilátero donde dos ángulos interiores opuestos miden 70° y 140° respectivamente. Hallar el menor ángulo que forman las bisectrices de los otros ángulos opuestos.

- a) 35° b) 33° c) 31° d) 29° e) ninguno

Sol.-

Consideramos el siguiente gráfico en base a los datos del ejercicio:



De donde por un lado: $140^\circ + \alpha + \beta + y = 360^\circ$. Más aún: $\alpha + \beta + y = 220^\circ$ (E)

Por otro lado: $70^\circ + \beta + x + y + x + \alpha = 360^\circ$

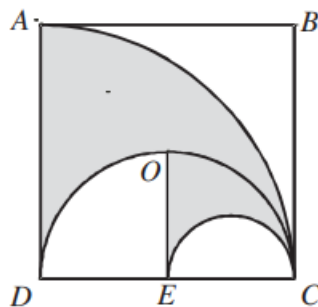
Reemplazando (E) se tiene: $70^\circ + 2x + 220^\circ = 360^\circ$

Luego: $2x = 70^\circ$

$x = 35^\circ$

Rpta.- inciso a)

G2) Hallar el área de la zona no sombreada dentro del cuadrado en la siguiente figura, si $ABCD$ es un cuadrado de lado 8 cm y E es el punto medio de $\overline{CD}$.



- a) $(56 - 4\pi)$ b) $(12 + 8\pi)$ c) $(64 + 10\pi)$ d) $(64 - 10\pi)$ e) Ninguno

Solución.

El área de la zona no sombreada que corresponde al sector ABC es igual a $64 - 16\pi$, el área no sombreada del cuarto de círculo DOE es igual a 4π , el área no sombreada del semicírculo con diámetro EC es igual a 2π , por lo tanto, el área total no sombreada es igual a $(64 - 10\pi)$

G3) La siguiente expresión

$$\frac{2 - \csc^2 x}{\tan x - 1} - \csc^2 x + 1$$

es equivalente a:

- a) $\tan x$ b) $\csc x$ c) $\cot x$ d) $\sec x$ e) Ninguno

Solución.-

$$\frac{2 - \csc^2 x}{\tan x - 1} - \csc^2 x + 1$$

$$\frac{2 - (1 + \cot^2 x)}{\tan x - 1} - (1 + \cot^2 x) + 1$$

$$\frac{1 - \cot^2 x}{\tan x - 1} - \cot^2 x$$

$$\frac{1 - \frac{1}{\tan^2 x}}{\tan x - 1} - \frac{1}{\tan^2 x}$$

$$\frac{\frac{\tan^2 x - 1}{\tan^2 x}}{\tan x - 1} - \frac{1}{\tan^2 x}$$

$$\frac{(\tan x - 1)(\tan x + 1)}{\tan^2 x (\tan x - 1)} - \frac{1}{\tan^2 x}$$

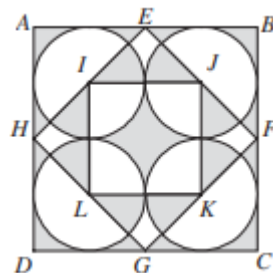
$$\frac{\tan x + 1}{\tan^2 x} - \frac{1}{\tan^2 x}$$

$$\frac{\tan x}{\tan^2 x}$$

$$\frac{1}{\tan x}$$

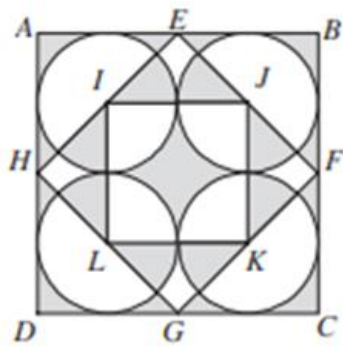
$$\cot x$$

G4) Encuentra el área sombreada si la figura ABCD es un cuadrado de lado 16, los puntos E, F, G, H son puntos medios del cuadrado ABCD, y los puntos I, J, K, L son puntos medios del cuadrado HEFG.

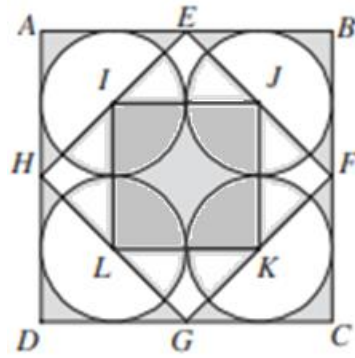


- A) $8(4 - \pi)$ B) $32(4 - \pi)$ C) $8(6 - \pi)$ **D) $32(6 - \pi)$** E) Ninguno

Solución



entonces



$$A_{IJKL} = 8^2 = 64m^2 \quad \rightarrow A_{AHE} = \frac{8 * 8}{2} = 32m^2 \quad \rightarrow A_I = \frac{1}{2}(\pi(4)^2) = 8\pi m^2$$

$$A_{S1} = A_{AHE} - A_I \rightarrow A_{S1} = 32 - 8\pi \rightarrow A_{S1} = 8(4 - \pi)$$

$$A_S = A_{IJKL} + 4A_I \quad \rightarrow A_S = 64 + 4(8(4 - \pi))$$

$$\boxed{A_S = 32(6 - \pi)m^2}$$

Fig

$$x_1 = 5t$$

$$x_2 = 6 + t^2$$

$$x_1 = x_2$$

$$5t = 6 + t^2$$

$$t^2 - 5t + 6 = 0$$

$$t \rightarrow 2[s]$$

$$t \rightarrow 3[s]$$

$F10$

$$g = t_1 + t_2$$

$$g = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v}$$

$$g - \frac{h}{v} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$\left(g - \frac{h}{320}\right) = \frac{2h}{10}$$

$$\frac{h^2}{320^2} - \left(\frac{18}{320} + 0,2\right)h + 81 = 0$$

$$h \begin{cases} \nearrow 320[m] \\ \searrow 25920[m] \end{cases}$$

F11

$$\omega^2 = \omega_0^2 - 2\alpha \Delta\theta$$

$$\Delta\theta = \frac{\omega_0^2}{2\alpha} = \frac{100^2 \pi^2}{2(20\pi)}$$

$$\Delta\theta = \frac{1000\pi}{4}$$

$$\Delta\theta = 250 \pi \text{ [rad]} * \frac{1 \text{ [rev]}}{2\pi \text{ [rad]}} = \underline{125 \text{ [rev]}}$$

F12

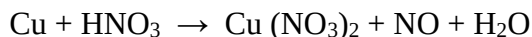
$$\left\{ \begin{array}{l} mg = \frac{1}{2} m v^2 \\ \frac{1}{2} m v^2 = \mu mg d + \frac{1}{2} m v_f^2 \\ \frac{1}{2} m v_f^2 = \frac{1}{2} k x^2 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow mgh = \mu mgd + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\mu = \frac{mgh - \frac{1}{2} k x^2}{mgd} = \frac{300 - 100}{600}$$

$$\mu = \frac{200}{600} = \frac{1}{3}$$

Q13.- Ajustar la reacción química por el método de su preferencia:



Determinar la relación de los coeficientes estequiométricos en función a “x”:

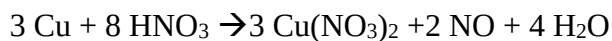
$$\text{Donde: } x = \frac{\text{agente oxidante}}{\text{agente reductor}}$$

- A) 8/3 B) 3/8 C) 1/8 D) 8 E) Ninguno

Solución:

Sust. oxidada, $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ agente reductor: Cu

Sust. Reducida, $\text{N}^{5+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{N}^{2+}$ agente oxidante: HNO_3

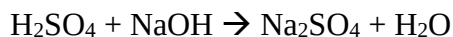


Coeficiente estequiométrico del agente reductor, Cu, es 3

Coeficiente estequiométrico del agente oxidante, HNO_3 , es 8

$$x = \frac{\text{agente oxidante}}{\text{agente reductor}} = 8/3$$

Q14.- Calcular la concentración molar de 20 mL de una solución de ácido sulfúrico que se tituló con 10 mL de una solución 2 N de NaOH.



- A) 0,5 B) 2,5 C) 1,5 D) 1 E) Ninguno

Solución: $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

$$10 \text{ mL soln. NaOH} * \frac{2 \text{ equiv. NaOH}}{1000 \text{ mL soln NaOH}} * \frac{1 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ equiv. NaOH}} * \frac{1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4}{2 \text{ moles de NaOH}} = 0,01 \text{ moles H}_2\text{SO}_4$$

$$M = \frac{n}{V} = \frac{0,01 \text{ moles}}{0,02 \text{ L}} = 0,5 \text{ M de solución de H}_2\text{SO}_4$$

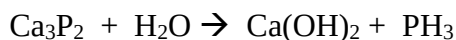
Q15.- Para la combustión completa de 2 moles de propano C_3H_8 , calcule los moles necesarios de oxígeno gaseoso requeridos para la formación de dióxido de carbono y agua.

- A) 1 B) 2 C) 5 D) 10 E) Ninguno

Solución: $C_3H_8 + 5 O_2 \rightarrow 3 CO_2 + 4 H_2O$

$$2 \text{ moles } C_3H_8 * \frac{5 \text{ moles } O_2}{1 \text{ mol } C_3H_8} = 10 \text{ moles } O_2$$

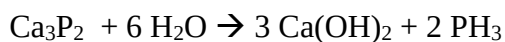
Q16.- A partir de la siguiente reacción:



Calcular el volumen de PH_3 gaseoso en c.n. (condiciones normales de presión y temperatura), cuando reaccionan 150 g de Ca_3P_2 . La reacción presenta un rendimiento del 76%.

- A) 6 L B) 38 L C) 56 L D) 28 L E) Ninguno

Solución:



$$150 \text{ g } Ca_3P_2 * \left(\frac{1 \text{ mol } Ca_3P_2}{182 \text{ g } Ca_3P_2} \right) * \left(\frac{2 \text{ moles } PH_3}{1 \text{ mol } Ca_3P_2} \right) * \left(\frac{76\%}{100\%} \right) * \left(\frac{22,4 \text{ L } PH_3}{1 \text{ mol } PH_3} \right) = 28 \text{ L } PH_3$$